PHẦN 02 · GIAO DIỆN HỆ THỐNG THI

DASHBOARD: XEM MỐC GIỜ Ở ĐÂU

Mô phỏng Dashboard Đội Thi khi bài thi đang diễn ra; T là giờ bắt đầu thi.



1. **Trạng thái**
   Đang diễn ra · Chưa nộp
2. **Bắt đầu · Deadline**
   T · T+130
3. **Đếm ngược**
   Đang thi - Còn ... giờ ... phút
4. **Vào thi ngay**
   Nút vào làm bài thi.
5. **Xem chi tiết bài thi**
   Mở màn hình chi tiết.

PHẦN 02 · GIAO DIỆN HỆ THỐNG THI

MÀN HÌNH CHI TIẾT BÀI THI

Mở bằng nút Xem chi tiết bài thi; T+120 nghĩa là sau T 120 phút.



1. **Bắt đầu thi**
   Giờ bắt đầu thi: T
2. **Hoạt động**
   Đếm ngược thời gian
3. **Kết thúc**
   Giờ kết thúc: T+120
4. **Deadline nộp bài**
   Mốc cuối để nộp: T+130

Giờ trong ảnh chỉ để minh họa; mốc giờ thực tế theo T, T+120, T+130.

PHẦN 02 · GIAO DIỆN HỆ THỐNG THI

BA MỐC GIỜ CẦN NHỚ

T là giờ bắt đầu thi trên hệ thống: thi 120 phút, thêm 10 phút để nộp bài.

BẮT ĐẦU THI	KẾT THÚC	DEADLINE NỘP BÀI
T	T+120	T+130
giờ bắt đầu thi	T + 120 phút	T + 130 phút

THI · 120 phút

NỘP BÀI · +10 phút

1 Ghi lại 3 mốc
Bắt đầu thi, Kết thúc, Deadline nộp bài.

2 Mốc nộp cuối
T+130: nộp bài xong trước mốc này.

3 Đếm ngược
Màn hình báo: Còn lại ... giờ ... phút.

PHẦN 02 · GIAO DIỆN HỆ THỐNG THI

HỆ THỐNG THI: BỐN PHẦN CẦN XEM

AI

Các phần các đội cần đọc trên hệ thống thi.

1 **Đề thi & Nội dung**
Hiển thị đúng giờ bắt đầu; trước giờ: Đề thi chưa mở.

2 **API key**
Hai key trong khung Dữ liệu riêng cho đội: 02 máy thi và tích hợp sản phẩm.

3 **Key HOOK**
Token của hook AI Log, cùng khung Dữ liệu riêng cho đội.

4 **Hướng dẫn thi**
Quy định chung: quy tắc, tài nguyên BTC, thời gian, nộp bài.

PHẦN 02 · GIAO DIỆN HỆ THỐNG THI

KHUNG NHẬN API KEY VÀ HOOK

AI

Mô phỏng khung Dữ liệu riêng cho đội, nơi nhận hai API key và HOOK.

Dữ liệu riêng cho đội [tên đội]

API KEY 1 ①
API KEY 2 ②
HOOK ③

① **API KEY 1**
Dùng cho 02 máy thi của đội.

② **API KEY 2**
Tích hợp vào sản phẩm khi cần.

③ **HOOK**
Token `aitc_...` của hook AI Log, khác key Gateway. Dán vào `.env`, không commit.

Hai key dùng chung hạn mức $50 của đội; không chia sẻ key và token ra ngoài đội.

XEM CHI TIẾT Cấu hình AI Log · cài hook, điền token, kiểm tra log →

PHẦN 02 · GIAO DIỆN HỆ THỐNG THI

GIAO DIỆN NỘP BÀI

Hoàn tất trước deadline T+130; chú ý dung lượng và số file đính kèm.



1 Thời gian còn lại

Đếm ngược; số trong ảnh chỉ minh họa.

2 Tiêu đề bài nộp

Bắt buộc (dấu *).

3 Link GitHub

Bắt buộc: link repo công khai chứa source code.

4 LƯU Ý DUNG LƯỢNG

File đính kèm

500MB tổng dung lượng tối đa

20 files tối đa

Định dạng chấp nhận

ZIP, RAR, PDF, DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS, XLSX, MP4, AVI, MP3, WAV, TXT, JPG, JPEG, PNG, GIF

PHẦN 02 · GIAO DIỆN HỆ THỐNG THI

REPO GITHUB CỦA ĐỘI

Ví dụ Repo của đội; Link GitHub trong form nộp bài trỏ tới repo này.



1. **AI log hook (ai-hook-template)**
   Giữ nguyên: .agents, .ai-log, .claude, .codex, .cursor, .gemini, .github/hooks, scripts.
2. **chung-khao**
   Thư mục vòng Chung khảo do BTC tạo cho đội.
3. **.env.example**
   Sao chép thành .env, điền token HOOK; không commit.

LƯU Ý DUNG LƯỢNG GitHub chặn file lớn hơn 100 MiB khi push; nên giữ repo dưới 1 GB. **Xem docs GitHub →**

199

PHẦN 02 · GIAO DIỆN HỆ THỐNG THI

HOOK: GHI VÀ GỬI AI LOG

Hook ghi việc dùng AI vào repo và gửi về BTC mỗi lần git push.

DÙNG CÔNG CỤ AI → HOOK GHI VÀO .ai-log/ → GIT PUSH: GỬI LÊN BTC

Hỗ trợ: Claude Code · Cursor · Codex · Gemini CLI · GitHub Copilot · Antigravity

TERMINAL · THƯ MỤC GỐC CỦA REPO

1. Clone repo về máy: BTC đã import sẵn **ai-hook-template** trong repo, không cần chép thêm. Mở công cụ AI tại thư mục gốc repo.
2. `bash scripts/setup_hooks.sh`
   `python -m pip install python-dotenv`
   Mỗi người chạy một lần sau khi clone. Cần Python 3.10+; Windows dùng Git Bash.
3. `cp .env.example .env`
   `AI_LOG_API_KEY=aitc_...`
   Dán token BTC cấp vào `.env`; không commit `.env`.
4. `python scripts/submit_log.py`
   `[ai-log] Submitted N entries → 202`
   Gõ một prompt, kiểm tra `.ai-log/session.jsonl`, rồi gửi thử.

KHÔNG CAN THIỆP LOG Không xóa, sửa, thêm dòng trong `.ai-log/`; không tắt hook, bỏ event, tạo log giả hay để lộ token. Log gửi nguyên văn: đừng đưa mật khẩu, API key vào prompt.

XEM CHI TIẾT Cấu hình AI Log · chi tiết và xử lý sự cố →

PHẦN 02 · GIAO DIỆN HỆ THỐNG THI

HƯỚNG DẪN THI: QUY TẮC CHUNG

Bốn nguyên tắc nền tảng; điều nghiêm cấm ở trang kế tiếp.

AI

1 Tự do chọn công cụ

Hệ điều hành, IDE, phần mềm thiết kế, công cụ biên tập; mã nguồn mở như HyperFrames, Open Slide.

2 AI chỉ qua Gateway BTC

Sinh mã, suy luận, tạo ảnh, video, âm thanh, giọng đọc: 100% dùng API Key do BTC cấp.

3 Chứng minh nguồn gốc

Cần audit log trên Gateway và lịch sử commit trên GitHub Repo do BTC quản lý.

4 Sản phẩm do đội tự làm

Đội tự viết prompt, chỉ đạo AI của BTC tạo mã, kịch bản, ảnh, video, âm thanh trong ca thi.

Lưu ý: kể cả các công cụ AI Coding Assistant cũng cần dùng model từ API Gateway của BTC.

HƯỚNG DẪN THI: ĐIỀU NGHIÊM CẤM

AI

Bốn nhóm hành vi bị cấm trong toàn bộ quá trình thi.

ĐIỀU NGHIÊM CẤM	VÍ DỤ CỤ THỂ
Tính năng AI tạo sinh tích hợp sẵn trong phần mềm	Generative Fill (Photoshop), Magic Studio (Canva), Auto Caption (Premiere, CapCut), Ask Gemini (Google Workspace)...
Mô hình AI, API cá nhân	Mọi AI, API hoặc tính năng sinh tự động ngoài hệ thống của BTC.
Truy cập chatbot, AI web, AI generator bên ngoài	chatgpt.com, claude.ai, gemini.google.com, perplexity.ai, poe.com, v0.dev, bolt.new, lovable.dev, midjourney.com, elevenlabs.io...
Sao chép từ Internet	Nguyên mẫu mã nguồn hoặc template có sẵn trên Internet.

HƯỚNG DẪN THI: GATEWAY VÀ KEY

AI

Tài nguyên 1: hạn mức tín dụng và hai API key, nhận tại thời điểm phát đề (T).

1 · CỔNG GIAO TIẾP AI TẬP TRUNG

$50

hạn mức tín dụng cho mỗi đội

Trừ dần theo bảng giá

Tính theo token (vào/ra) và thời lượng media; áp dụng cho mọi API AI của BTC, không chỉ Google.

2 · HAI API KEY DÙNG CHUNG MỘT HẠN MỨC

KEY 1

Dành cho 02 máy thi

Dùng trong quá trình làm bài.

KEY 2

Tích hợp vào sản phẩm

Dùng khi sản phẩm cần gọi API.

XEM CHI TIẾT Hạn mức, bảng giá và hướng dẫn API →

HƯỚNG DẪN THI: GATEWAY VÀ KEY

AI

Tài nguyên 1: hạn mức tín dụng và hai API key, nhận tại thời điểm phát đề (T).

1 · CỔNG GIAO TIẾP AI TẬP TRUNG

$50

hạn mức tín dụng cho mỗi đội

Trừ dần theo bảng giá

Tính theo token (vào/ra) và thời lượng media; áp dụng cho mọi API AI của BTC, không chỉ Google.

2 · HAI API KEY DÙNG CHUNG MỘT HẠN MỨC

KEY 1

Dành cho 02 máy thi

Dùng trong quá trình làm bài.

KEY 2

Tích hợp vào sản phẩm

Dùng khi sản phẩm cần gọi API.

XEM CHI TIẾT Hạn mức, bảng giá và hướng dẫn API →

PHẦN 02 · GIAO DIỆN HỆ THỐNG THI

HƯỚNG DẪN THI: REPO VÀ MCP

Tài nguyên 2 và 3: Repo GitHub riêng của đội; MCP kết nối AI ngoài bị cấm.

2 · GITHUB REPOSITORY

01 Repo riêng cho mỗi đội

- BTC tạo sẵn 01 Repo riêng cho đội.
- Làm bài trên Repo này từ T; không copy từ repo cá nhân.
- Commit/push đúng tài khoản GitHub đã đăng ký; tài khoản lạ là vi phạm.

3 · MODEL CONTEXT PROTOCOL (MCP)

Cấm tuyệt đối

- MCP Server nối thẳng API hãng AI bên thứ ba (OpenAI, Anthropic, Perplexity, Tavily AI Synth...).
- MCP tunnel/proxy đẩy prompt ra dịch vụ AI ngoài hệ thống BTC.

PHẦN 02 · GIAO DIỆN HỆ THỐNG THI

HƯỚNG DẪN THI: NỘP BÀI

Theo yêu cầu từng đề bài: gửi đúng định dạng, nộp trực tiếp và trước giờ hệ thống đóng.

1 Khi kết thúc thời gian thi

QUA HỆ THỐNG THUCCHIEN.AI

- Nộp sản phẩm theo định dạng yêu cầu của từng đề bài (ví dụ mp3/mp4)
- Link Github tới source code (bao gồm prompts)
- Các tài liệu bổ sung khác

2 Bổ sung trong vòng 24h

QUA GOOGLE FORM

- Video đội thi thuyết trình sản phẩm và chia sẻ quá trình làm (3 - 6 phút)
- Video ghi hình đội thi theo yêu cầu của BTC

Thời gian thực hiện: 120 phút (và +10 phút để các đội hoàn thành nộp bài).

PHẦN 03 · CHUẨN BỊ PHIÊN THI

KHÔNG GIAN VÀ THIẾT BỊ BẮT BUỘC

Thi trực tuyến: mỗi đội tự chuẩn bị không gian và thiết bị theo quy định kỹ thuật.



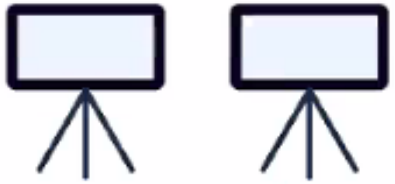
3 thí sinh

Yên tĩnh. Tuyệt đối không có người thứ tư trong khung hình.



2 máy tính

Có Internet, kết nối hệ thống giám sát; màn hình được ghi lại.



2 điện thoại

Kèm tripod và giá kẹp; cố định, không cầm tay.

Ưu tiên phòng đủ ánh sáng, Internet băng thông rộng; đội tự chuẩn bị thiết bị.

XEM CHI TIẾT Không gian · thiết bị · ảnh mẫu góc quay →

150% Comment Request eSignature Create an audio overview

ĐIỆN THOẠI 1: GHI HÌNH CHÍNH

Quay ngang toàn bộ phiên thi; file video là một phần bộ kết quả nộp về BTC.



Ảnh mẫu góc quay 1

- Bật chế độ máy bay (không kết nối mạng)
- Cắm sạc liên tục suốt phiên thi
- Không để màn hình tự tắt
- Tắt khóa màn hình dọc (để xoay ngang)
- Quay ngang, góc máy như ảnh mẫu 1
- MP4 hoặc MOV, tối thiểu Full HD (1920x1080)

Góc quay: nhìn rõ thao tác tay và bối cảnh phía sau của thí sinh. Cả hai điện thoại cố định chắc chắn trên tripod, không cầm tay. Nên quay thử khoảng 30 giây để kiểm tra âm thanh, ánh sáng.

XEM CHI TIẾT Điện thoại 1 · cấu hình · góc quay · định dạng file →

PHẦN 03 · CHUẨN BỊ PHIÊN THI

ĐIỆN THOẠI 2: GIÁM SÁT TRỰC TIẾP

AI

Truyền tín hiệu trực tiếp về hệ thống của BTC bằng vMix trong suốt phiên thi.



Ảnh mẫu góc quay 2

- Bật Internet; truyền tín hiệu bằng **vMix**
- Cắm sạc liên tục suốt phiên thi
- Tắt hiển thị thông báo của mọi ứng dụng
- Không tự tắt màn hình hay đóng ứng dụng
- Tắt khóa màn hình dọc (để xoay ngang)
- Quay ngang, góc máy như ảnh mẫu 2
- Mã kết nối: BTC gửi từng đội **trước ngày thi**

Góc quay: nhìn rõ thao tác tay và bối cảnh phía sau của thí sinh. Hai camera không che khuất nhau, bao quát màn hình máy tính, bàn làm việc và thí sinh.

XEM CHI TIẾT Điện thoại 2 · cấu hình · góc quay · mã kết nối →

PHẦN 03 · CHUẨN BỊ PHIÊN THI

CHUẨN BỊ SẴN HOSTING / SERVER

Không bắt buộc: chuẩn bị sẵn nơi deploy website, phòng khi đề bài cần.

DỊCH VỤ MIỄN PHÍ

Triển khai nhanh

- Hợp với trang tĩnh và ứng dụng nhỏ
- Ví dụ: Cloudflare Pages, Netlify, Vercel
- Đọc trước giới hạn của gói miễn phí

HOSTING / SERVER RIÊNG

Linh hoạt hơn

- VPS, cloud VM hoặc hosting trả phí
- Hợp khi cần backend, database
- Cấu hình sẵn tên miền, SSL, web server

TRƯỚC GIỜ THI

1. Tạo và xác minh tài khoản
2. Deploy thử một trang trống
3. Ghi sẵn lệnh deploy; key để ngoài repo

QUY TẮC VẪN ÁP DỤNG Mã nguồn làm trên Repo BTC cấp. Không dùng trình tạo web hay tính năng AI của nhà cung cấp hosting (điều nghiêm cấm). Hosting nằm ngoài hạn mức API của BTC.

50% Comment Request eSignature Create an audio overview

NỘP BÀI VÀ VIDEO ĐÚNG HẠN

AI

Sau giờ làm bài, mỗi đội có 10 phút nộp kết quả; điểm dựa trên bài làm và video giám sát.



NỘP GÌ

Bộ kết quả hợp lệ

File kết quả theo yêu cầu đề thi, nộp qua hệ thống. Video làm bài của Điện thoại 1.

VIDEO ĐIỆN THOẠI 1

Nộp trong 24 giờ

Qua Google Form, trong vòng 24 giờ. Link Drive/OneDrive bật quyền tải xuống. Tên file: MãĐội_TênĐội_NgàyThi.

XỬ LÝ VI PHẠM

Phạm quy bị xử lý

Mọi can thiệp từ ngoài (trợ giúp trái phép, công cụ không được phép, thay người thi): trừ điểm, loại phần thi hoặc hủy kết quả tùy mức độ.

XEM CHI TIẾT Nộp kết quả · lưu video · xử lý vi phạm →

PHẦN 04 · GATEWAY VÀ CÔNG CỤ AI

NHÀ CUNG CẤP AI TRÊN GATEWAY

Ba nhà cung cấp, cùng một API key; chỉ cần đổi tham số `model`.

TÁC VỤ	GOOGLE · GEMINI	OPENAI	DEEPSEEK
Văn bản	Gemini 2.5 và 3.x	GPT-5.6, GPT-6, o3, o4-mini	deepseek-flash, deepseek-v4-pro
Hình ảnh	Nano Banana	gpt-image-2.5	Không có
Video	Veo 3.1	Không có	Không có
Giọng nói	TTS, STT	gpt-4o-mini-tts, whisper-1	Không có
Embedding	gemini-embedding	text-embedding-3	Không có
Tìm kiếm web	Google Search	web_search (/responses)	Không có

XEM CHI TIẾT Model OpenAI và DeepSeek · danh sách model · bảng giá →

PHẦN 04 · GATEWAY VÀ CÔNG CỤ AI

KIỂM TRA HẠN MỨC TRƯỚC KHI CHẠY

AI

Budget, RPM và TPM tính theo đội, dùng chung cho mọi key của đội.

1 Chi tiêu và ngân sách

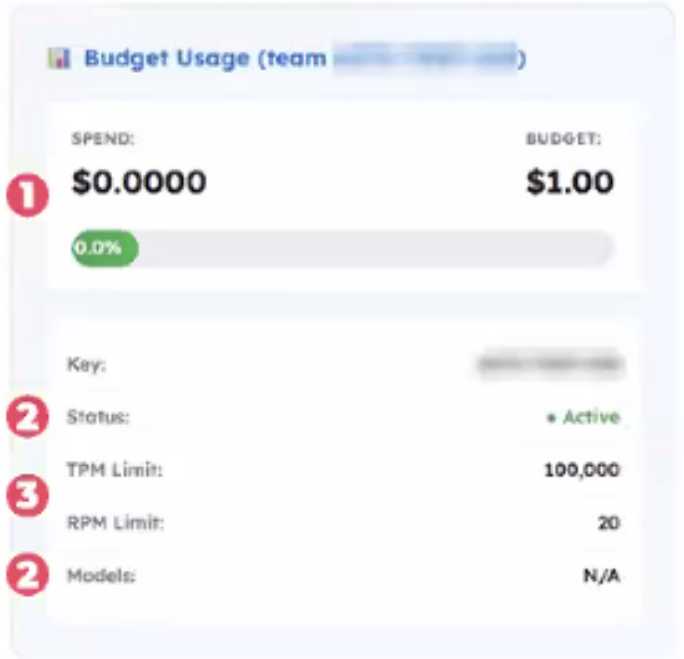
Key: `/key/info`. Đội: `/team/info` (`spend`, `max_budget`). Hết budget: lỗi 429.

2 Model được cấp quyền

Mọi model trong docs đều dùng được, kể cả khi `models` rỗng hoặc N/A. Trạng thái key: `blocked`, `expires`.

3 Giới hạn yêu cầu

RPM, TPM theo đội và từng model; yêu cầu đồng thời tối đa: `max_parallel_requests`. Vượt giới hạn: lỗi 429.



Ví dụ của đội thử; số liệu chỉ để minh họa.

XEM CHI TIẾT GET /key/info · GET /team/info · chi tiêu và hạn mức của đội →

CHI PHÍ: DÙNG MODEL NHỎ TRƯỚC

AI

Giá USD theo bảng giá của Gateway; mỗi yêu cầu trừ vào budget chung của đội.

VĂN BẢN

Theo token

USD cho 1 triệu token: vào / ra

deepseek-flash	0.3 / 1.2
gemini-3.1-flash-lite	0.25 / 1.5
gpt-6-luna	0.1 / 0.5
gpt-6.1-sol	2 / 10

ẢNH

Theo ảnh

USD mỗi ảnh (độ phân giải 1K)

nano-banana-2-lite	0.0336
nano-banana-2	0.0672
nano-banana-pro	0.134

VIDEO

Theo giây video

USD mỗi giây (720p)

veo-3.1-lite	0.05
veo-3.1-fast	0.10
veo-3.1	0.40

Reasoning tính cả token suy nghĩ vào output. Input lặp lại (cached) rẻ hơn khoảng 10 lần. Tìm kiếm web tính thêm phí.

XEM CHI TIẾT Bảng giá model · ảnh, video, âm thanh, tìm kiếm web →

Các coding agent đã kiểm tra với Gateway; mỗi công cụ dùng một chuẩn API riêng.

CÔNG CỤ	CHUẨN API	MODEL DÙNG ĐƯỢC	BASE URL
Cline	Chat Completions	Gemini, DeepSeek	https://api.thucchien.ai
Cursor	Chat Completions	Gemini, DeepSeek	https://api.thucchien.ai/v1
Codex	Responses	Mọi model văn bản	https://api.thucchien.ai/v1
DeepSeek Harness	Responses	Mọi model văn bản	https://api.thucchien.ai/v1
Hermes Agent	Chat Completions	Gemini, DeepSeek	https://api.thucchien.ai/v1
OpenCode	Chat Completions + Responses	Mọi model văn bản	https://api.thucchien.ai/v1
Gemini CLI	Gemini API	Chỉ Gemini	https://api.thucchien.ai
Antigravity CLI	Gemini API	Chỉ Gemini	https://api.thucchien.ai

gpt-6-* qua Chat Completions không gọi được tool khi suy nghĩ (lỗi 400): dùng Gemini, DeepSeek hoặc chuẩn Responses. Gemini CLI, Antigravity CLI: base URL không có /v1.

XEM CHI TIẾT Công cụ dùng được với Gateway · hướng dẫn từng công cụ →

PHẦN 04 · GATEWAY VÀ CÔNG CỤ AI

CÔNG CỤ CHUYÊN BIỆT DO BTC CẤP

AI

Khi đội cần công cụ chuyên biệt, BTC cấp tài khoản; thông tin cụ thể do BTC thông báo.

1 **Tài khoản do BTC cấp**
Cần công cụ chuyên biệt: BTC cung cấp tài khoản và hướng dẫn riêng.

2 **Giữ nguyên tài khoản**
Không chia sẻ, không đổi mật khẩu; quên mật khẩu: liên hệ BTC.

3 **Gặp sự cố đăng nhập**
Kiểm tra thông tin, thử trình duyệt khác; vẫn lỗi: báo BTC ngay.

XEM CHI TIẾT Thông tin chính thức: docs vòng Chung khảo và thông báo của BTC →